



1 - Rappels sur les suites

Exercice 1.1 - Calculs explicites

Calculer les 5 premiers termes des suites numériques définies ci-après :

$$u_n = n^2 - 3n$$

$$v_n = \frac{1-n}{1+2n}$$

$$w_n = 2^n + n$$

Exercice 1.2 - Calculs récurrents

Calculer les 5 premiers termes des suites numériques définies ci-après :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n - 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_1 = 2 \\ v_{n+1} = 1 + \frac{2}{v_n} \end{cases}$$

$$\begin{cases} w_0 = 1 \\ w_{n+1} = w_n + 2n \end{cases}$$

Exercice 1.3 - Modélisation

Pour chacune des situations suivantes, proposer une suite définie par récurrence qui permet de la modéliser :

1. Dans une tube a essai on place 5 bactéries. Le nombre de bactéries double à chaque heure.
2. Un gisement de pétrole a produit 60 000 barils en l'an 2000 et sa production augmente de 1500 barils chaque année.
3. Pour la naissance de leur fille, M et Mme Rakotobe placent 1000€ sur un compte bancaire à taux d'intérêts annuels de 5%
4. Dans un jeu vidéo une guilda se forme avec 25 membres. Chaque mois la guilda parvient à recruter 10 nouveaux membres, mais 20% des anciens membres arrêtent de jouer car ils préfèrent utiliser leur temps libre pour résoudre des problèmes de mathématiques.

Exercice 1.4 - Extrapolation

Donner une formule de récurrence ou une expression explicite pour les suites suivantes :

$$\text{a) } u_0 = 2 \quad u_1 = 4 \quad u_2 = 6 \quad u_3 = 8 \quad u_4 = 10$$

$$\text{b) } u_0 = 4 \quad u_1 = 8 \quad u_2 = 16 \quad u_3 = 32 \quad u_4 = 64$$

$$\text{c) } u_1 = 1 \quad u_2 = 2 \quad u_3 = 4 \quad u_4 = 7 \quad u_5 = 11$$

$$\text{d) } u_2 = \frac{1}{2} \quad u_3 = \frac{2}{3} \quad u_4 = \frac{3}{4} \quad u_5 = \frac{4}{5} \quad u_6 = \frac{5}{6}$$

2 - Suites arithmétiques

Exercice 2.1 - Premiers termes

1. On considère (u_n) une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $r = 2$
Calculer u_1 , u_2 et u_3
2. On considère (v_n) une suite arithmétique de premier terme $v_0 = -5$ et de raison $r = \frac{3}{2}$
Calculer v_1 , v_2 et v_3

Exercice 2.2 - Question de nature

Les suites suivantes sont-elles des suites arithmétiques ? Vous justifierez votre réponse :

$$u_n = 3n + 5 \quad ; \quad v_n = n^2 + n \quad ; \quad w_n = \frac{n}{n+1} \quad ; \quad x_n = (n+1)^2 - n^2$$



Exercice 2.3 - Progression arithmétique

1. Les trois nombres suivants sont-ils en progression arithmétique ? $\frac{1}{3}$; $\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{5}$
2. Les trois nombres suivants sont-ils en progression arithmétique ? -5 ; 2 et 9
3. Les trois nombres suivants sont-ils en progression arithmétique ? 3 ; $\frac{23}{6}$ et $\frac{14}{3}$

Exercice 2.4 - Forme explicite

1. On considère (u_n) une suite arithmétique de raison $r = -2$ et de premier terme $u_0 = 35$
 - (a) Exprimer u_n en fonction de n
 - (b) Calculer alors u_{10} et u_{100}
2. On considère (v_n) une suite arithmétique de raison $r = \frac{2}{3}$ et de premier terme $v_0 = 2$
 - (a) Exprimer v_n en fonction de n
 - (b) Calculer alors v_{54} et v_{123}

Exercice 2.5 - Algorithmes

On considère les 3 programmes écrits en langage Python ci-contre. Parmi ceux-ci, lesquels définissent une suite arithmétique ?

```

1  def u(n) :
2      u = 4
3      i = 0
4      while i < n :
5          u = u + 2
6      return u

```

ALGORITHME 1

```

1  def v(n) :
2      a = -5
3      r = 4
4      v = a + r * n
5      return v

```

ALGORITHME 2

```

1  def w(n) :
2      w = 4
3      i = 0
4      for i in range n
5          w = w + i
6      return w

```

ALGORITHME 3

Exercice 2.6 - Petits pots de miel

Une entreprise d'apiculture note ses productions de miel année après année. Les résultats collectés sont donnés dans le tableau ci-contre :

Année	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre de pots produits	155 100	162 450	169 050	175 900	183 150	190 500

1. Une suite arithmétique semble-t-elle adaptée pour modéliser l'évolution de la production de l'entreprise d'apiculture depuis l'année 2020 ?
2. On note u_n la nombre de pots vendus par l'entreprise lors de l'année $2020 + n$ (en milliers de pots) Quelle est la valeur de u_0 ?
3. On admet que la suite (u_n) est arithmétique de raison $r = 7$
 - (a) Exprimer u_n en fonction de n
 - (b) Avec ce modèle de prévision, combien de pots l'entreprise vendra-t-elle en 2035 ?



Exercice 2.7 - Avancer à petits pas

On s'intéresse à une échelle dont le premier barreau se situe à 20cm du sol, et dont tous les barreaux sont espacés de 35cm.

1. À quelle hauteur se situe le deuxième barreau ? Et le troisième ?
2. On note u_n la hauteur du n -ième barreau de l'échelle exprimée en centimètres.
 - (a) Donner la valeur de u_1 , u_2 et u_3
 - (b) Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n
 - (c) En déduire l'expression de u_n en fonction de n
 - (d) Quelle est la hauteur du 12-ième barreau de l'échelle ?
3. On sait que le dernier barreau de l'échelle se situe à 5,80m de hauteur.
Combien de barreaux l'échelle compte-t-elle ?

Exercice 2.8 - Algorithme de seuil

On considère la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 7,2$ et de raison $r = \frac{4}{3}$

1. Compléter l'algorithme ci-dessous afin qu'il permette de calculer les termes de la suite (u_n) :

```
1  def u(n) :  
2      u = .....  
3      i = 0  
4      while i < n :  
5          u = .....  
6      return u
```

2. Compléter l'algorithme ci-dessous afin qu'il détermine à partir de quel rang la suite (u_n) dépasse la valeur 1 000

```
1  def seuil(p) :  
2      n = 0  
3      while u(n) < p :  
4          n = .....  
5      return n  
6  print(seuil(...))
```

Exercice 2.9 - Problème de seuil

1. On considère une suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $r = 2$
À partir de quel rang n la suite (u_n) dépassera-t-elle la valeur 1 000 ?
2. On considère une suite arithmétique (v_n) de premier terme $v_0 = 521$ et de raison $r = -4$
À partir de quel rang n la suite (v_n) deviendra-t-elle négative ?



Exercice 2.10 - Elles ont perdu la raison

- On considère une suite arithmétique (u_n) vérifiant $u_8 = 19$ et $u_{14} = 57$
 - Déterminer r la raison de la suite (u_n)
 - En déduire alors la valeur de u_0
 - Calculer la valeur du terme u_{100}
- On considère une suite arithmétique (v_n) vérifiant $u_{23} = 48$ et $u_{31} = 34$
 - Déterminer r la raison de la suite (v_n)
 - En déduire alors la valeur de v_0
 - Calculer la valeur du terme u_{50}

Exercice 2.11 - Repeupler la montagne

En juin 2020, une population de 200 marmottes a été introduite dans un massif montagneux où cette espèce était absente. Un zoologue en charge du projet souhaite modéliser l'évolution de cette population en fonction du temps.

Il constate qu'entre juin 2020 et juin 2021, la population a augmenté de 20 individus. Le zoologue propose alors un modèle où la population augmente de 20 individus tous les ans.

On note alors u_n la population de marmottes que l'on peut estimer à l'aide de ce modèle lors du mois de juin de l'année 2020 + n .

- Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison r et son premier terme u_0
- Exprimer u_n en fonction de n
- À combien d'individus peut-on estimer la population de marmottes au mois de juin de l'année 2030 ?
- Le zoologue a décidé que lorsque la population de marmottes dépasserait 700 individus, il dépêcherait une équipe sur les lieux pour étudier leur assimilation dans le massif montagneux. D'après le modèle choisi, en quelle année devra-t-il prévoir son étude ?

Exercice 2.12 - Achat revente

En 2025, Issa a acheté un téléphone portable coûtant 1 100€.

On admettra que la valeur de ce téléphone diminue de 120€ chaque année.

On note u_n la valeur du téléphone de Issa en l'année 2025 + n .

- Déterminer la valeur de u_0 , u_1 et u_2 puis interpréter ces résultats dans le contexte de l'exercice.
- Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n et en déduire la nature de la suite (u_n)
- Exprimer u_n en fonction de n
- À partir de quelle année le téléphone de Issa aura-t-il perdu la moitié de sa valeur initiale ?



Exercice 2.13 - Avec un tableur

On considère la suite arithmétique (u_n) de raison 2,5 et de premier terme $u_0 = 7$

On pose alors $v_n = \frac{u_n}{1 + u_n}$ pour tout entier naturel n

1. Dans le tableur ci-contre, quelle formule a-t-on rentré dans la case B3 puis étiré vers le bas pour obtenir les premières valeurs de la suite (u_n) ?
2. Quelle formule faudrait-il rentrer dans la case C2 puis étirer vers le bas pour obtenir les valeurs de la suite (v_n) ?
3. Reproduire ce tableau sur votre calculatrice, puis déterminer à partir de quel rang la suite (v_n) dépasse 0,99

	A	B	C
1	n	u_n	v_n
2	0	7	
3	1	8,5	
4	2	10	
5	3	11,5	

3 - Sommes de termes

Exercice 3.1 - Utiliser le symbole Σ

Écrire chacune des sommes suivantes en utilisant le symbole Σ (On ne demande pas de les calculer !) :

$$A = 4^2 + 5^2 + 6^2 + \dots + 21^2 \quad B = \frac{5}{8} + \frac{5}{9} + \frac{5}{10} + \dots + \frac{5}{123} \quad C = 3^5 + 3^6 + 3^7 + \dots + 3^{18}$$

$$D = \frac{13}{14} + \frac{14}{15} + \frac{15}{16} + \dots + \frac{33}{34} \quad E = 16 + 18 + 20 + 22 + \dots + 56 \quad F = 4 + 9 + 16 + 25 \dots + 144$$

Exercice 3.2 - Calculs laborieux

Pour chacune des sommes suivantes, les écrire explicitement puis calculer leur valeur (à l'aide de la calculatrice) :

$$A = \sum_{k=3}^7 (k + k^2) \quad B = \sum_{k=10}^{15} \left(1 + \frac{1}{k}\right) \quad C = \sum_{k=0}^8 \left(\frac{k^2 + 1}{k + 3}\right)$$

Exercice 3.3 - Première somme

On considère (u_n) une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $r = 2$

1. Exprimer u_n en fonction de n

2. Calculer les deux sommes suivantes : $S = \sum_{k=0}^{10} u_k$ et $T = \sum_{k=4}^{13} u_k$

Exercice 3.4 - Deuxième somme

On considère (v_n) une suite arithmétique de premier terme $u_0 = -19$ et de raison $r = 3$

Calculer les sommes suivantes : $A = \sum_{k=0}^9 v_k$, $B = \sum_{k=5}^{11} v_k$ et $C = \sum_{k=10}^{20} v_k$

Exercice 3.5 - Des calculs

Calculer chacune des sommes suivantes en détaillant :

$$A = \sum_{k=0}^{22} (3 + 2k) \quad B = \sum_{k=0}^{31} (8 - k) \quad C = \sum_{k=0}^{17} \left(\frac{k}{2} - 1\right)$$



Exercice 3.6 - Algorithme de somme

On considère la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 123$ et de raison $r = 4$

Compléter l'algorithme suivant afin qu'il permette de calculer la somme $\sum_{k=0}^n u_k$

```

1  def somme(n) :
2      u = ... ..
3      k = 0
3      s = 0
4      while k <= n :
5          s = s + ... ..
6          k = k + 1
7          u = u + 4
8      return s

```

Exercice 3.7 - Que du bénéfice

Une entreprise réalise un bénéfice net de 50 000€ au mois de janvier 2026, et parvient à augmenter ce bénéfice de 2 000€ chaque mois.

On note u_n le bénéfice (en €) de l'entreprise lors du n -ième mois de l'année 2026

1. Justifier que la suite (u_n) est arithmétique, puis donner sa raison et son premier terme.
2. Exprimer u_n en fonction de n
3. Quel bénéfice l'entreprise réalisera-t-elle au mois de décembre 2026 ?
4. Au cours de l'année 2026, quel est le bénéfice total réalisé par l'entreprise ?

Exercice 3.8 - Course à pied

Justine a décidé qu'elle allait participer au prochain marathon de sa ville. Ce samedi elle est donc allée courir et a réussi à parcourir 5km avant de s'arrêter. Depuis, Justine s'entraîne tous les samedis, et réussit à chaque fois à courir 500m de plus que la semaine d'avant.

On note u_n la distance (en kilomètres) que Justine arrive à parcourir lors de la n -ième semaine d'entraînement.

1. Donner la valeur de u_1 , u_2 et u_3
 - (a) Justifier que la suite (u_n) est arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.
 - (b) Exprimer (u_n) en fonction de n
2. Lors de sa 40-ième semaine d'entraînement, quelle distance Justine pourra-t-elle parcourir ?
3. Quelle distance totale aura-t-elle alors parcouru depuis le début de son entraînement ?
4. On rappelle qu'un année compte environ 52 semaines et que la distance officielle d'un marathon est de 42,195 km.
Après une année d'entraînement, Justine sera-t-elle suffisamment préparée pour participer au marathon de sa ville ?



Exercice 3.9 - Encore des calculs

Calculer chacune des sommes suivantes en détaillant :

$$A = 17 + 20 + 23 + \dots + 53 \quad B = 118 + 113 + 108 + \dots + 53 \quad C = 20,5 + 23 + 25,5 + \dots + 53$$

Exercice 3.10 - Poste de frontière

Au poste de frontière, les douaniers comptent le nombre de voitures passant de la France à l'Espagne chaque jour.

La première voiture de la journée passe à 5h00 et les douaniers affirment qu'à chaque heure ils ont compté 150 voitures de plus que lors de l'heure précédente, et ce jusqu'à minuit.

Combien de voitures sont passées dans la journée ?

Exercice 3.11 - Somme des impairs

On considère la suite (u_n) définie par
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 2 \end{cases}$$

1. À quels nombres correspondent les termes de la suite (u_n) ?
2. Justifier que la suite (u_n) est arithmétique, puis exprimer u_n en fonction de n
3. Exprimer la somme $\sum_{k=0}^n u_k$ en fonction de n (Aucune simplification n'est demandée)
4. Montrer que $\sum_{k=0}^n u_k = (n+1)^2$

Exercice 3.12 - Somme seuil

On considère la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 37$ et de raison $r = 8$

Compléter l'algorithme suivant afin qu'il permette de déterminer à partir de quel rang la suite (u_n) dépasse la valeur 10 000.

```
1  def seuil(p) :  
2      u = .....  
3      k = 0  
3      s = 0  
4      while ..... :  
5          s = s + u  
6          k = k + 1  
7          u = u + 8  
8      return .....  
9  print(seuil(10000))
```



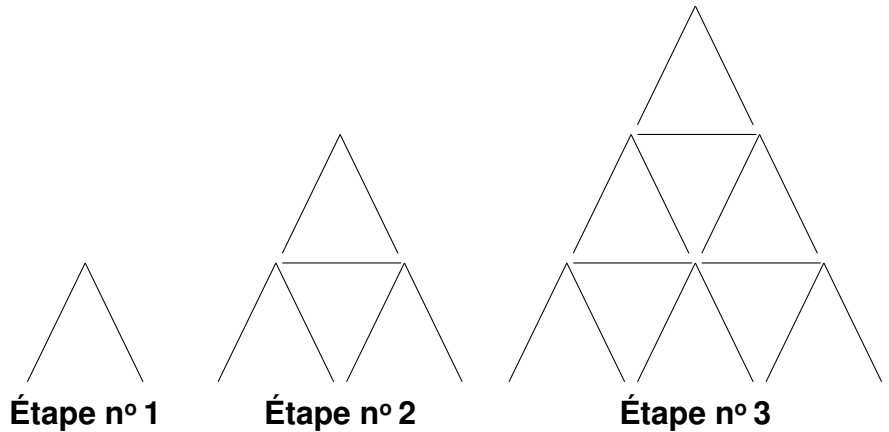
Exercice 3.13 - Château de cartes

Tiago construit un château de cartes comme représenté sur le schéma ci-contre :

On note u_n le nombre de cartes nécessaires pour passer de l'étape n à l'étape $n + 1$.

On admettra que $u_0 = 2$

Attention, u_n n'est pas égal au nombre de cartes utilisées pour construire l'étape n !



1. (a) À l'aide du schéma représenté ci-dessus, déterminer la valeur de u_1 et de u_2
 (b) Donner la valeur de u_3
 (c) Que peut-on émettre comme hypothèse concernant la suite (u_n) ?
2. On admet que la suite (u_n) est une suite arithmétique.
 (a) Donner sa raison et son premier terme.
 (b) Exprimer alors u_n en fonction de n .
 (c) Combien de cartes faudra-t-il rajouter pour passer de l'étape n° 10 à l'étape n° 11 ?
3. Calculer la valeur de la somme $\sum_{k=0}^{20} u_k$
4. Comment interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice ?